

Progetto Informatica con Laboratorio

Equazione del calore 2D e riordinamento nelle fattorizzazioni Cholesky

Docenti:

Roberto Grossi Leonardo Robol

Studentessa:

Giulia Casti

Anno Accademico 2025/2026

1 Introduzione

Il presente documento descrive lo sviluppo e l'evoluzione software del modulo `HeatEquationSolver`, progettato per la risoluzione numerica dell'equazione del calore 2D e lo studio del riordinamento delle matrici sparse nelle fattorizzazioni di Cholesky.

- **Griglia:** Array dinamico (`vector`) per la gestione della collezione di punti.

2 Modulo: `HeatEquationSolver`

Lo sviluppo del solutore procede in modo modulare ed evolutivo. Di seguito vengono dettagliati i singoli sottomoduli.

2.1 Sottomodulo 1: Generazione della griglia del dominio

2.1.1 Specifiche e Funzionalità

Il componente si occupa della discretizzazione spaziale del dominio di calcolo.

- **Input:** Intero N che determina la discretizzazione uniforme del dominio quadrato $[0, 1]^2$.
- **Output:** Griglia 2D rappresentata come insieme di punti.

La griglia è definita come un insieme di punti dove ogni elemento è identificato da una coppia di coordinate (x, y) . La generazione include tutti i punti del dominio, compreso il bordo, con passo spaziale $h = \frac{1}{N}$, per un totale di $(N + 1) \times (N + 1)$ punti.

2.1.2 Strutture Dati

Per la rappresentazione in memoria delle entità coinvolte si adottano le seguenti scelte architetturali:

- **Punto:** Struttura (`struct`) composta da due variabili di tipo `double` per le coordinate x e y .